

1.

Laravel adalah sebuah web application framework yang bersifat open-source yang digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis. Laravel menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, Laravel juga memiliki dokumentasi yang lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya.

2.

- Model, class PHP yang dirancang untuk bekerja dengan informasi dari database.
- Controller, inti aplikasi yang menentukan penanganan logic dari aplikasi web
- Route, bagian yang menangani HTTP request.
- View, halaman web seperti header, footer, sidebar, dan sebagainya yang ditanamkan di halaman web. View tidak pernah dipanggil secara langsung, tetapi harus dipanggil dari controller.
- Library, class yang berisi fungsi-fungsi untuk penyelesaian kasus tertentu

3.

Session memiliki fungsi menyimpan suatu variabel pada server dan variabel ini dapat diakses dan diubah dimanapun: Routing, Controller, ataupun halaman manapun. Session default pada Laravel dikelola sendiri oleh Laravel dan disimpan dalam bentuk file. Selain file, Session pada Laravel juga dapat diubah menjadi disimpan ke database atau menggunakan mekanisme lain.

Laravel memiliki dua jenis Session, yaitu Session biasa dan Session flash. Session biasa akan selalu ada selama belum dihapus, time-out, atau browser ditutup. Sedangkan Session flash adalah session yang hanya berlaku untuk satu request saja, setelah itu Laravel akan menghapusnya secara otomatis. Contoh Session flash sudah pernah kita gunakan melalui fungsi with('x', y) yang digunakan bersamaan dengan fungsi redirect.

4. As

```
PS D:\Kuliah\Semester 5\Source-Code-Smt-5\WebPro\TP11> laravel new TP11

  Laravel
  _____

Which starter kit would you like to install? [None]:
[none] None
[react] React
[vue] Vue
[livewire] Livewire
> none

Which testing framework do you prefer? [Pest]:
[0] Pest
[1] PHPUnit
> 0

0/111 [>-----] 0%
 7/111 [=>-----] 6%
17/111 [====>-----] 15%
26/111 [=====>-----] 23%
34/111 [=====>-----] 30%
45/111 [=====>-----] 40%
54/111 [=====>-----] 48%
59/111 [=====>-----] 53%
69/111 [=====>-----] 62%
78/111 [=====>-----] 70%
88/111 [=====>-----] 79%
92/111 [=====>-----] 82%
98/111 [=====>-----] 88%
102/111 [=====>-----] 91%
108/111 [=====>-----] 97%
111/111 [=====>-----] 100%
69 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating optimized autoload files

```

5.

```
PS D:\Kuliah\Semester 5\Source-Code-Smt-5\WebPro\TP11\TP11> php artisan key:generate

INFO Application key set successfully.

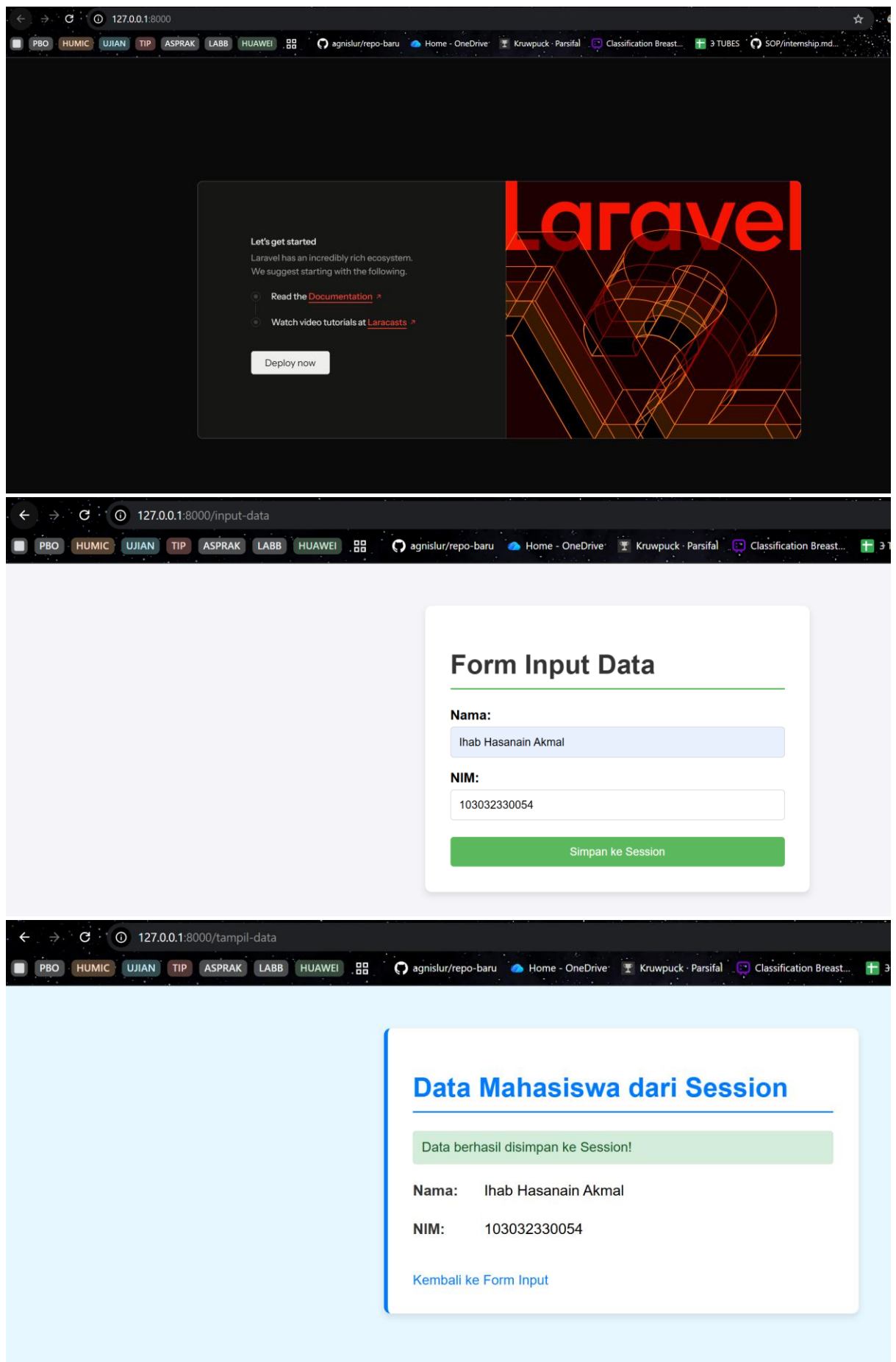
PS D:\Kuliah\Semester 5\Source-Code-Smt-5\WebPro\TP11\TP11> php artisan make:controller DataController

INFO Controller [D:\Kuliah\Semester 5\Source-Code-Smt-5\WebPro\TP11\TP11\app\Http\Controllers\DataController.php] created successfully.
TP11\TP11> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2025-11-23 13:39:57 / ..... ~ 18s
```



## Routes

```
DataController.php U x form.blade.php U display.blade.php U web.php U x index.php U .env
WebPro > TP11 > TP11 > routes > web.php
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\DataController;
5 Route::get(uri: '/', action: function (): View {
6     return view(view: 'welcome');
7 });
8 Route::get(uri: '/input-data', action: [DataController::class, 'showForm'])->name(name: 'data.form');
9
10 Route::post(uri: '/process-data', action: [DataController::class, 'processData'])->name(name: 'data.process');
11
12 Route::get(uri: '/tampil-data', action: [DataController::class, 'showData'])->name(name: 'data.show');
```

## Display

```
DataController.php U form.blade.php U display.blade.php U x web.php U index.php U
WebPro > TP11 > TP11 > resources > views > data > display.blade.php > html
2 <html>
15 </head>
16 <body>
17     <div class="container">
18         <h1>Data Mahasiswa dari Session</h1>
19
20         @if (session(key: 'success'))
21             <div class="alert-success">
22                 {{ session(key: 'success') }}
23             </div>
24         @endif
25
26         @if ($data)
27             <p><strong>Nama:</strong> {{ $data['nama'] }}</p>
28             <p><strong>NIM:</strong> {{ $data['nim'] }}</p>
29         @else
30             <p>Data tidak ditemukan dalam Session.</p>
31         @endif
32
33         <a href="{{ route(name: 'data.form') }}">Kembali ke Form Input</a>
34     </div>
35 </body>
36 </html>
```

## Form

```

DataController.php U  form.blade.php X  display.blade.php U  web.php U  index.php U  .env
WebPro > TP11 > TP11 > resources > views > data > form.blade.php > html > body > div.container > div > ul
2  <html>
15 </head>
16 <body>
17     <div class="container">
18         <h1>Form Input Data</h1>
19
20         @if ($errors->any())
21             <div style="background-color: #f8d7da; color: #721c24; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom: 15px;">
22                 <ul>
23                     @foreach ($errors->all() as $error)
24                         <li>{{ $error }}</li>
25                     @endforeach
26                 </ul>
27             </div>
28         @endif
29
30         @if (session(key: 'error'))
31             <p class="error">{{ session(key: 'error') }}</p>
32         @endif
33
34         <form method="POST" action="{{ route('data.process') }}">
35             @csrf <div>
36                 <label for="nama">Nama:</label>
37                 <input type="text" id="nama" name="nama" value="{{ old(key: 'nama') }}" required>
38             </div>
39
40             <div>
41                 <label for="nim">NIM:</label>
42                 <input type="text" id="nim" name="nim" value="{{ old(key: 'nim') }}" required>
43             </div>
44
45             <button type="submit">Simpan ke Session</button>
46         </form>
47     </div>
48 </body>

```

## Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Session;

class DataController extends Controller
{
    public function showForm()
    {
        return view('data.form');
    }

    public function processData(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required|string|max:255',
            'nim' => 'required|numeric|digits:12',
        ]);

        Session::put('user_data', [
            'nama' => $request->input('nama'),
            'nim' => $request->input('nim'),
        ]);
    }
}

```

```
        return redirect()->route('data.show')->with('success', 'Data berhasil
disimpan ke Session!');
    }

    public function showData()
    {
        $userData = Session::get('user_data');

        if (!$userData) {
            return redirect()->route('data.form')->with('error', 'Silakan
input data terlebih dahulu.');
```